



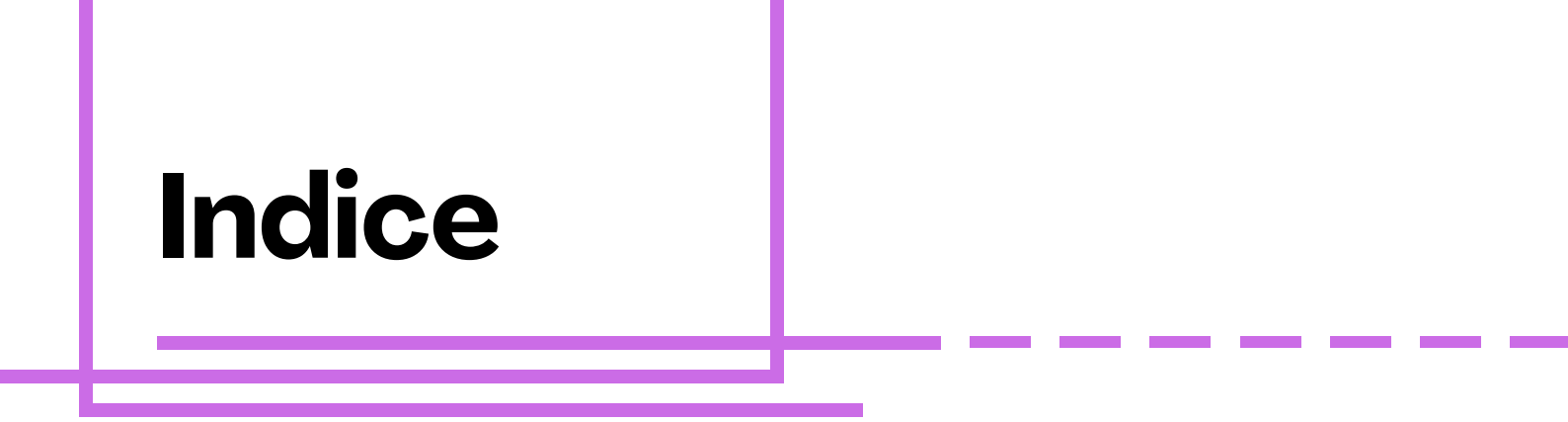
Approfondimento - Esame di Comunicazione
Visiva e Design delle Interfacce

VALENTINA
ANNICCHIARICO

Aspetti estetici e narrativi dei videogames: gli intrecci tra concept, storia e gameplay.

Università degli studi di Milano Bicocca
Corso di laurea magistrale in Teoria e Tecnologia della
Comunicazione (a.a. 2024/2025)

Indice

A series of purple lines: a vertical line on the left, a horizontal line below it, and a dashed horizontal line extending to the right.

1. Uno sguardo al passato
2. La diffusione socio-culturale
3. Ideazione, progettazione e sviluppo
4. Tipologie di videogames
5. Conseguenze psicologiche
6. Nuove frontiere e ambiti di sviluppo
7. Conclusioni
8. Altre fonti



I videogames sono forme di intrattenimento che permettono agli utenti di interagire con un ambiente digitale o virtuale tramite dispositivi elettronici. Sono nati come semplici giochi su schermo, ma con il progresso e avanzamento tecnologico sono diventati una delle industrie più influenti a livello globale, combinando arte, tecnologia, narrazione e design interattivo. Le piattaforme su cui è possibile giocare sono molteplici, includendo tecnologie come console, computer, dispositivi mobili, dispositivi di realtà aumentata e/o virtuale. I videogames variano enormemente per tipologia, gameplay, e target di riferimento. Esistono numerose tipologie, ognuna con caratteristiche e modalità di gioco specifiche. Tra le categorie principali, troviamo: i videogames d'azione, che richiedono abilità manuali e riflessi rapidi; i videogames di ruolo, per immergersi in storie complesse e sviluppando personaggi; i videogames di simulazione, che ricreano ambienti realistici o attività quotidiane; i videogames di strategia, che richiedono pianificazione e tattiche; e i giochi sportivi, che riproducono sport reali in modo virtuale. Inoltre, negli ultimi anni, si sono affermate nuove categorie, come i giochi online multigiocatore, che consentono l'interazione tra utenti provenienti da tutto il mondo. Con il continuo sviluppo delle tecnologie, i videogames hanno assunto anche forme innovative, come i giochi in realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), che offrono esperienze sempre più immersive e coinvolgenti. Oltre al puro divertimento, i videogames sono diventati anche uno strumento educativo, culturale e sociale, con un impatto significativo su diverse generazioni di giocatori.

Dunque, l'obiettivo di questo elaborato è quello di approfondire gli aspetti che riguardano gli intrecci tra concept, storia e gameplay. La serie di domande che mi sono

posta con curiosità, accompagnano la lettura di quanto segue. Il fine è quello di comprendere la panoramica degli aspetti estetici e narrativi dei videogames nell'approccio passato, nella metodologia e diffusione attuale e nelle prospettive future.

1 - Uno sguardo al passato

Come si è arrivati a progettare intrecci estetici e narrativi complessi tra concept, storia e gameplay come quelli odierni?

Negli ambienti di ricerca scientifica e nelle facoltà universitarie americane, sono nati i videogames, a partire dagli anni 50 del '900. Lo sviluppo commerciale si è verificato 20 anni dopo, sostituendo sempre più i giochi elettromeccanici. In particolare, nel 1952, A.S. Douglas, come esempio per la sua tesi di dottorato all'Università di Cambridge, realizzò OXO [1] (Figura 1), la trasposizione del gioco "Tris" [2] per computer.

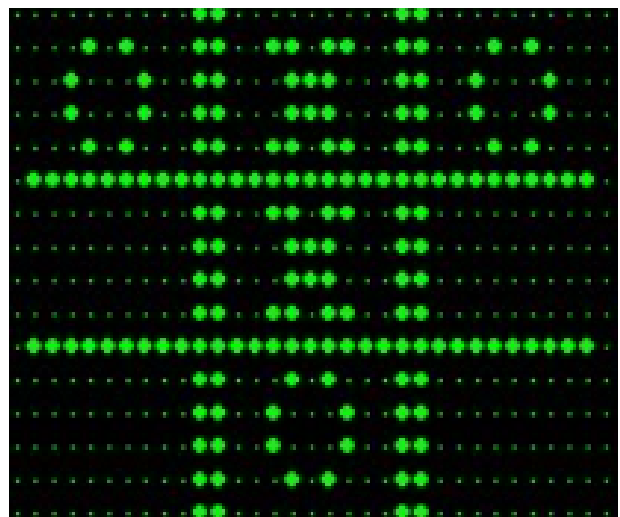


Figura 1: Schermata di OXO

Questo viene di solito considerato tecnicamente il primo videogame per le sue

[1]: Wikipedia (2024, 4 Dicembre). OXO (videogioco). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/OXO_\(videogioco\)](https://it.wikipedia.org/wiki/OXO_(videogioco)).

[2]: Wikipedia (2024, 20 Ottobre). Tris (gioco). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Tris_\(gioco\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Tris_(gioco)).

proprietà tecniche ma il suo scopo non era quello di intrattenere gli utenti ma quello di completare la tesi di Douglas. Il primo videogame propriamente progettato a scopo ludico, fu Spacewar! [3] (Figura 2) nel 1961 da un gruppo di 6 giovani scienziati del Massachusetts Institute of Technology.



Figura 2: Il videogioco eseguito

Il primo uomo che invece concepì l'idea di "videogiocare", nel senso che in seguito sarebbe stato conosciuto, con i normali schermi TV da salotto, fu Ralph Baer [4]. Il concetto di un giocatore, un gioco, un televisore, e una scatola ad essa collegata in cui inserire i videogames è suo. Ralph Baer lavorava per una società per sviluppare sistemi radar aerei e sottomarini e, nel 1966, durante un viaggio di lavoro, annotò su un taccuino alcuni schizzi e disegni tentando di schematizzare alcuni pensieri sul modo in cui si potesse interagire (giocando) con un normale televisore da casa. Tali appunti convinsero la società per cui lavorava a sviluppare il progetto e a depositare i brevetti di quella idea già nel 1966. Dopo pochi mesi Baer aveva un puntino luminoso che si poteva muovere a piacimento sullo schermo di un normale televisore. Tale tecnologia fu utilizzata agli inizi degli anni settanta per la creazione della prima console per videogames nella

storia: il Magnavox Odyssey [5] (Figura 3), che venne commercializzato nel Natale del 1972, con un gioco di ping-pong. Si trattava di una pallina (un punto bianco su schermo nero) ribattuta orizzontalmente sullo schermo della TV da due racchette (due bastoncini bianchi su schermo nero), controllabili dai giocatori (massimo 2) con due controller con rotelle per muovere le racchette verticalmente. Questa tecnologia era principalmente progettata per le famiglie quindi per giocatori nelle 4 mura domestiche. Spesso però i costi non erano accessibili per tutte le famiglie dell'epoca e le dimensioni della tecnologia occupavano enormi spazi.



Figura 3: Console di Magnavox Odyssey

Poco dopo, entrò nella scena un altro videogame, che seppur molto simile al ping-pong di Baer per l'Odissey, è passato alla storia come il primo, ovvero il *Pong* di Atari [6] (Figura 4).

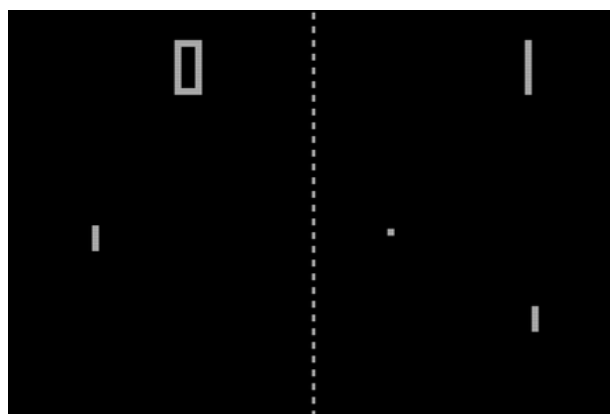


Figura 4: Pong di Atari

[3]: Wikipedia (2024, 4 Dicembre). Spacewar!. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Spacewar!>

[4]: Wikipedia (2024, 24 Luglio). Ralph Baer. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Ralph_Baer

[5]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). Magnavox Odyssey. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey

[6]: Wikipedia (2024, 1 Ottobre). Pong. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Pong>

Era un gioco destinato ai luoghi pubblici, così anche chi non conosceva l'esistenza dei videogames, ne ebbe il primo contatto. Perciò Atari ebbe successo, per aver generato un nuovo mondo del divertimento, soppiantando l'Odyssey.

Dal punto di vista grafico, i primi videogames apparsi, erano limitati a console con video in bianco e nero allestite nei locali pubblici. La grafica era essenziale, per il Pong di Atari, per esempio, era una schematica simulazione di tennis in cui c'era una linea verticale sullo schermo a rappresentare la rete vista dall'alto e un puntino sullo schermo per la pallina. Non c'erano segnali per le racchette e agendo sulla manopola di controllo un solo giocatore poteva far "rimbalzare" la palla da un lato all'altro dello schermo. Se non si ruotava la manopola prima della fine dello schermo la pallina continuava la sua corsa e il gioco ricominciava senza assegnare alcun punteggio con una nuova pallina.

"All the best games are easy to learn and difficult to master. They should reward the first quarter and the hundredth" ("Legge di Bushnell" [7], fondatore di Atari). Questa legge spiega il meccanismo per cui un gioco raggiunge il successo, ossia coinvolgendo gli utenti principianti ed esperti. Il concetto è anche simile a una filosofia sviluppata da George Parker, il fondatore dell'editore di giochi da tavolo Parker Brothers [8]. Parker aveva detto che "Ogni gioco deve avere un tema emozionante e pertinente ed essere abbastanza facile da comprendere per la maggior parte delle persone. Infine, ogni gioco dovrebbe essere così robusto da poter essere giocato più e più volte, senza logorarsi".

2 - La diffusione socio-culturale

In che modo tali intrecci hanno impatto sul pubblico a cui si rivolgono?

I videogames spesso hanno tanto successo e sono molto apprezzati dagli utenti a cui si rivolgono. Sono un medium [9] unico e differente dagli altri tipi di media (film, letteratura, teatro..), perché pur riprendendo i vari linguaggi, hanno caratteristiche uniche. Ad esempio, il linguaggio del gameplay è unico tra i media narrativi tradizionali, perché l'interattività lo distingue dalle altre forme d'intrattenimento mediale di massa. Proprio per questo, c'è un potenziale di immersività e attrazione che altri media non hanno. In generale, nel panorama sociale e culturale, i videogames hanno avuto un crescente sviluppo molto più rapido di altri medium, perché legato all'avanzamento e progresso tecnologico. Il sociologo Alberto Abruzzese [10] ha affermato: "i videogames sono la nostra più avanzata frontiera e il nostro più affascinante futuro". Almeno negli Stati Uniti, le vendite di videogames hanno superato quelle di biglietti delle sale cinematografiche. Halo 3 [11] (Figura 5) o Call of Duty: Black Ops [12] hanno

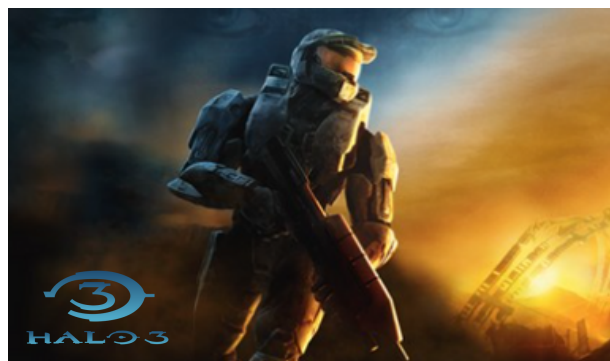


Figura 5: film *Halo 3*

[7]: Wikipedia (2024, 6 Febbraio). Nolan Bushnell. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell

[8]: Wikipedia (2024, 7 Settembre). Parker Brothers. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Parker_Brothers

[9]: Wikipedia (2024, 8 Settembre). Mezzo di comunicazione di massa. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_di_comunicazione_di_massa

[10]: Wikipedia (2024, 8 Settembre). Alberto Abruzzese. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Abruzzese

[11]: Wikipedia (2024, 21 Ottobre). Halo 3. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Halo_3

[12]: Wikipedia (2024, 12 Dicembre). Call of Duty: Black Ops. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Black_Ops

guadagnato rispettivamente 170 milioni di dollari in 24 ore (fu considerato il più grande incasso per un prodotto d'intrattenimento) e l'altro 650 milioni di dollari in soli cinque giorni. Ma il mondo del cinema e dei videogames sembrano aver stretto un patto: le trame di molti film prodotti oggi sono dichiaratamente mutate da videogames, così come molti film vengono trasformati molto velocemente in videogames più o meno di successo. Ai film si aggiungono serie televisive, fumetti, romanzi, riviste, mostre e fiere. L'importanza culturale dei videogames si sta manifestando con l'ingresso della materia nelle università (come questo stesso approfondimento) e con il proliferare di pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Nel 2012 il Museum of Modern art di New York ha acquistato una selezione di quattordici videogiochi per la mostra *Applied Design* [13] (Figura 6). All'interno della mostra i videogames sono stati presentati come opere d'arte e allo stesso tempo opere di design. I curatori hanno operato la loro selezione considerando la rilevanza storica e culturale, l'espressione estetica e l'approccio innovativo al medium. La massiccia diffusione di Internet negli anni Novanta ha favorito una diffusione altrettanto massiccia dei videogames.

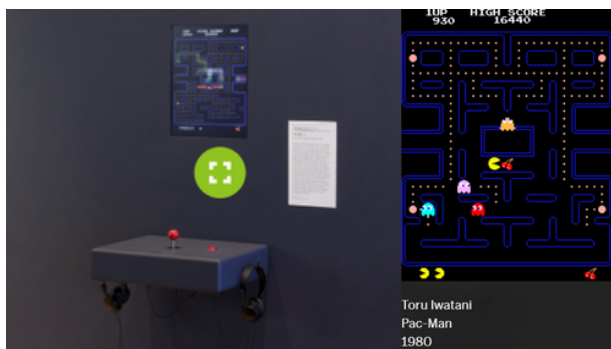


Figura 6: Applied design, videogame di Pac-Man

Data la possibilità di interconnessione tra più persone comunicanti fra di loro a distanze sparse per il globo, i videogames

sono stati considerati anche dal mondo della scuola, con funzione pedagogica in cui la componente competitiva è sostituita da una meramente collaborativa. Un esempio è rappresentato da *Stopdisasters* [14] (Figura 7), un videogioco on line lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'intento di sensibilizzare i più piccoli sugli accorgimenti per costruire città e villaggi più sicuri da calamità e disastri ambientali.

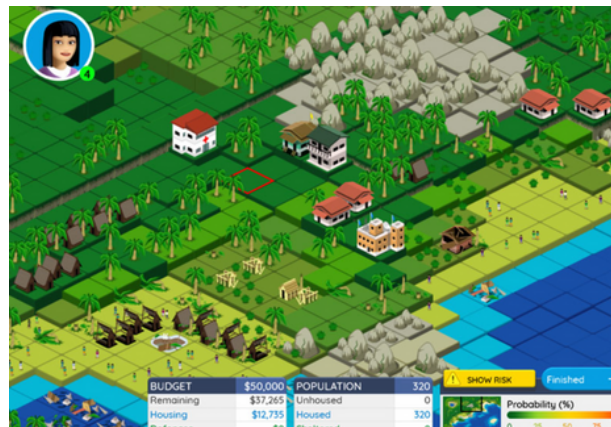


Figura 7: schermata di Stopdisasters

3 - Ideazione, progettazione e sviluppo

Come si creano i videogames? Quali figure si occupano della progettazione dell'estetica, narrazione e di intersecare i vari elementi?

Lo sviluppo di un videogioco passa attraverso diverse fasi. La prima consiste nell'ideazione e nella raccolta delle risorse necessarie, sia materiali che di competenze, per la realizzazione del gioco. Solitamente sono coinvolte poche persone e il processo inizia con la definizione del concetto di base del videogame, che può riguardare l'idea del suo meccanismo principale. Tale idea viene spesso proposta da uno studio di sviluppo a

[13]: MoMA (2013, 2 Marzo). Applied design. MoMA. <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1328>

[14]: Wikipedia (2024, 7 Settembre). Stopdisasters. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Stopdisasters>

a un editore. Se l'idea viene accettata, si procede con la nomina del produttore, che, insieme al game designer, si occupa di pianificare le fasi di lavorazione. Da quel momento, il produttore si occupa della gestione pratica del progetto, che include la gestione delle risorse economiche, la ricerca dei membri del team, il rispetto delle scadenze e l'assemblaggio e supervisione della squadra di artisti e programmatori. Inoltre, si occupa di organizzare i controlli e funge da intermediario tra lo sviluppatore e l'editore. Il game designer, o "autore" del videogame, è invece responsabile della progettazione del mondo di gioco, delle sue dinamiche e delle regole (il gameplay), e si occupa di definire ogni dettaglio, raccogliendo tutte queste informazioni in un documento fondamentale e dettagliato a cui tutta la squadra di sviluppo si riferisce come se fosse un manuale imprescindibile. La seconda fase dello sviluppo prevede la programmazione e la trasposizione del design videoludico dal piano concettuale a quello digitale. In questa fase, i programmatori lavorano a stretto contatto con i disegnatori, che creano tutti gli elementi visivi del gioco, dai personaggi agli ambienti. Il tutto è coordinato dai level designer, che si occupano di definire le mappe di gioco (come corridoi, stanze e porte), di stabilire la posizione degli oggetti (come armi e nemici), di decidere quando e come accadono determinati eventi (come l'apparizione di bonus o pubblicità) e di progettare missioni ed enigmi. Con il proseguire dello sviluppo, i primi livelli del gioco possono essere completamente rivisti o, in alcuni casi, scartati. Per alcuni giochi, in particolare quelli con una trama complessa, può essere coinvolto uno sceneggiatore, o "writer", che si occupa dei dialoghi e dei testi. In genere, questi sceneggiatori sono

professionisti con esperienza nel fumetto, nella narrativa o in televisione. Esempi noti includono John Milius, regista di Conan il Barbaro [15] che ha collaborato alla sceneggiatura di Medal of Honor: European Assault [16]. Oppure lo scrittore Tom Clancy, che ha ideato diverse serie (Rainbow Six [17] e Splinter Cell [18]) tratte peraltro dai suoi best seller. Successivamente, entrano in gioco gli ingegneri del suono, che si occupano degli effetti audio, e i musicisti, che compongono la colonna sonora e le canzoni di accompagnamento. Durante la fase di doppiaggio, possono essere coinvolti attori per prestare la loro voce ai personaggi. In tutto questo processo, i programmatori sono responsabili di scrivere migliaia di righe di codice utilizzando diversi linguaggi di programmazione, tra cui C, C++ e assembly, che sono i più comuni per PC e console. Tuttavia, spesso si avvalgono di ambienti di sviluppo e strumenti che semplificano il lavoro, riducendo così i costi e i tempi di produzione. La terza fase dello sviluppo si verifica quando il progetto è quasi completato, e si concentra sulla correzione di lacune e problemi emersi durante la fase finale di verifica del videogame. Questa fase è molto più accurata rispetto a quella di controllo effettuata durante lo sviluppo.

«Un game designer non crea tecnologia. Un game designer crea un'esperienza.» (Katie Salen e Eric Zimmerman - Rules of Play) [19]. Il videogame non si limita a raccontare una storia, ma sono i giocatori a costruirla e viverla attraverso le loro azioni. Ad esempio in un dipinto, una canzone, un film, un libro o un episodio TV, il pubblico non può intervenire attivamente sull'opera artistica. In un buon gioco, invece, il giocatore è spettatore e attore allo stesso tempo. "Se

[15]: Wikipedia (2024, 21 Dicembre). Conan il Barbaro. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Conan_il_Barbaro

[16]: Wikipedia (2024, 30 Maggio). Medal of Honor: European Assault. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor:_European_Assault

[17]: Wikipedia (2024, 27 Ottobre). Rainbow six (serie). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Six_\(serie\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Six_(serie))

[18]: Wikipedia (2024, 24 Luglio). Splinter cell. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Splinter_Cell

[19]: Bocci F. (2019). Dentro il videogioco. Ananke lab.

vuoi realizzare il tuo gioco come un film, dovresti fare film” [20], come ha ribadito Warren Spector nel corso della Game Developers Conference 2010.

Il videogame dovrebbe offrire al giocatore sempre una grande libertà espressiva e creativa; poiché l'intervento del giocatore è una delle unicità del videogame e i giocatori sono i veri protagonisti che dovrebbero vivere la loro personale storia. Se una storia è lineare, un videogame è, invece, uno spazio dinamico e ricco di possibilità: una partita in un gioco è un continuo divenire, in costante mutamento. Tutto ciò è dovuto al fatto che le possibilità offerte e l'interazione dell'utente garantiscono partite uniche, talvolta irripetibili. Proprio per questo motivo le partite sono originali e mai uguali per ognuno dei diversi giocatori. C'è sempre una situazione iniziale uguale per tutti in partenza ma con un potenziale infinito di risultati finali in base alla miriade di percorsi che ogni utente costruisce man mano che sviluppa il proprio gioco. Le azioni del gioco si concretizzano in una sequenza di eventi e azioni che può essere trasformata in una vera e propria storia.

Intorno al 2010, Apple ha depositato il brevetto di una tecnologia in grado di estrapolare dati da un videogame per creare un fumetto [21]. L'idea di base è un'applicazione in grado di connettersi al videogame, da cui prendere immagini, dialoghi e azioni per poi organizzarli in una struttura logica e realizzare un fumetto.

4 - Tipologie di videogames

Quali sono gli intrecci (tra storia, gameplay e concept) più popolari e diffusi?

Il videogame può rappresentare oggetti astratti o riprodurre simbolicamente alcuni contesti culturali, astruendo dal loro ambito ed applicandoli a contesti e situazioni con fedeli simulazioni o parodie. Le storie, i concept, il gameplay sono elementi chiave che si intrecciano in una narrazione declinata esteticamente, con stili immersivi e coinvolgenti. Proprio questi aspetti favoriscono l'interazione del giocatore con l'ambiente di gioco e con gli altri giocatori. Non si tratta più solo di linee bianche per emulare le racchette da ping pong e puntini bianchi per la pallina. Perché, nei videogames, la comunicazione visiva ha un ruolo importantissimo per aiutare il giocatore a navigare, trovare informazione e raggiungere obiettivi nel concept. Grazie alla sincronia tra estetica e narrazione, il giocatore può dare sfogo al suo divertimento con dinamicità costruendosi la propria storia e scegliendo il proprio modo. Proprio per questo, tale narrazione può assumere diversi significati a seconda della tipologia di videogame.

I principali gruppi nei quali si possono dividere sono due: simulativo [22] o arcade [23]. Il primo gruppo include giochi basati sulla simulazione delle regole del mondo reale, in cui il giocatore investe ore del suo tempo giocando a qualcosa di inedito e molto difficile. Alcuni esempi (di questo gruppo simulativo) possono essere: giochi di guida con reale rappresentazione della fisica, oppure giochi di guerra dove con un colpo solamente la partita termina. Il gioco

[20]: Wikipedia (2024, 18 Dicembre). Game design. Wikipedia. https://wikipedia.org/wiki/Game_design

[21]: Kiro (2024, 1 Novembre). Trasforma i videogames in Ebook: il brevetto Apple funziona. Melamorsicata.

<https://www.melamorsicata.it/2010/08/13/apple-brevetto-un-sistema-per-trasformare-i-videogame-in-ebook/>

[22]: Wikipedia (2024, 16 Agosto). Videogioco di simulazione. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_simulazione

[23]: Wikipedia (2024, 24 Novembre). Videogioco arcade. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_arcade

arcade invece è l'opposto in cui l'utente non ha voglia di cimentarsi in qualcosa di troppo complicato, ed il suo unico desiderio è avviare il gioco e divertirsi, evitando se possibile di leggere il manuale.

Di seguito l'elenco di alcuni esempi concreti di estetica e narrazione nelle varie tipologie dei videogames in cui si intrecciano concept, storia e gameplay.

Videogame d'avventura. Le avventure possiedono per definizione una forte componente esplorativa e narrativa, in cui si risolvono enigmi, avendo sempre i riflessi pronti e rendendo, quindi, interessante l'interazione dell'utente che sviluppa concept narrativi avvincenti. *Avventura grafica o punta-e-clicca (graphic adventure)* [24]: il gioco è strutturato in ambienti (più o meno statici) in cui bisogna raccogliere oggetti, risolvere enigmi (Figura 8).



Figura 8: schermata di *Fight of the Amazon Queen*

Avventura dinamica (action-adventure) [25]: è ibrido fra i videogames d'azione e le avventure ad enigmi. Il superamento degli ostacoli e gli scontri fisici sono il risultato della combinazione tra risoluzioni di puzzle ed esplorazione (Figura 9).



Figura 9: schermata di *Towdite*

Visual novel [26]: il giocatore è in prima persona il protagonista. Il gameplay è estremamente limitato, permette solo di effettuare piccole decisioni (quando proposte) che influenzano leggermente la trama per lo più lineare (Figura 10).

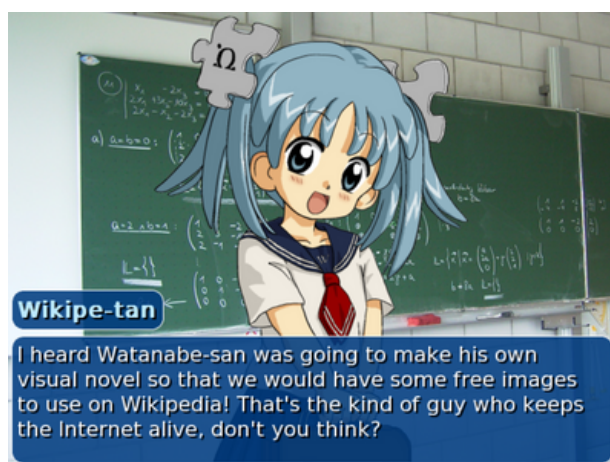


Figura 10: esempio di visual novel

Open world [27]: in cui gli elementi caratterizzanti sono la grande vastità e ricchezza della mappa, dove ogni zona è raggiungibile dal giocatore. Tali scenari suscitano senso di libertà e avventura che combinati alla grafica di alta qualità (dato che la vastità della mappa) determinano videogames più apprezzati.

[24]: Wikipedia (2024, 16 Novembre). Avventura grafica. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_grafica

[25]: Wikipedia (2024, 24 Febbraio). Avventura dinamica. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Avventura_dinamica

[26]: Wikipedia (2024, 15 Dicembre). Visual novel. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Visual_novel

[27]: Wikipedia (2024, 11 Dicembre). Open world. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Open_world

Videogames d'azione. Sono una categoria molto vasta che include videogames basati sulla prontezza di riflessi e agilità con i comandi ed è il genere che più si adatta a essere ibridato con altri. *Videogame a piattaforme (platform)* [28]: incentrato sul superare degli ostacoli disposti nello scenario, con dinamiche molto stilizzate, in cui è fondamentale la capacità del personaggio di saltare da una piattaforma all'altra (da cui il nome) (Figura 11).



Figura 11: schermata di SuperTux

Picchiaduro (beat 'em up) [29]: con combattimenti a mani nude o armi bianche contro uno o più avversari (Figura 12).



Figura 12: schermata di OpenMortal

Sparatutto [30]: in cui si colpiscono i nemici/bersagli a distanza, con armi differenti (di solito da fuoco) (Figura 13).

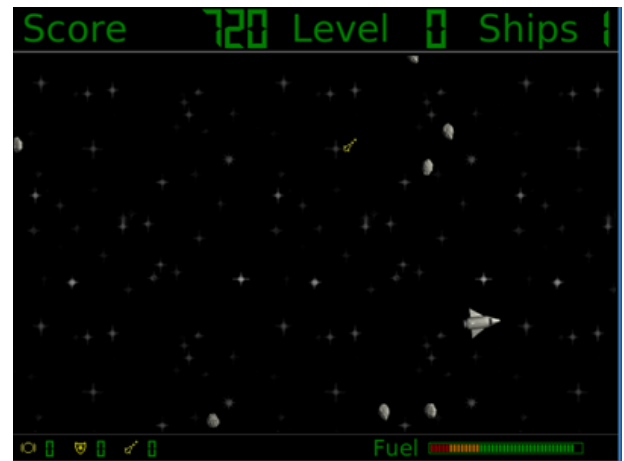


Figura 13: schermata di Kasteroids

Videogame stealth [31]: prevede ritmi generalmente più lenti, dove la caratteristica principale è la necessità di non esser notati dai nemici, per evitarli o ucciderli di soppiatto (Figura 14).

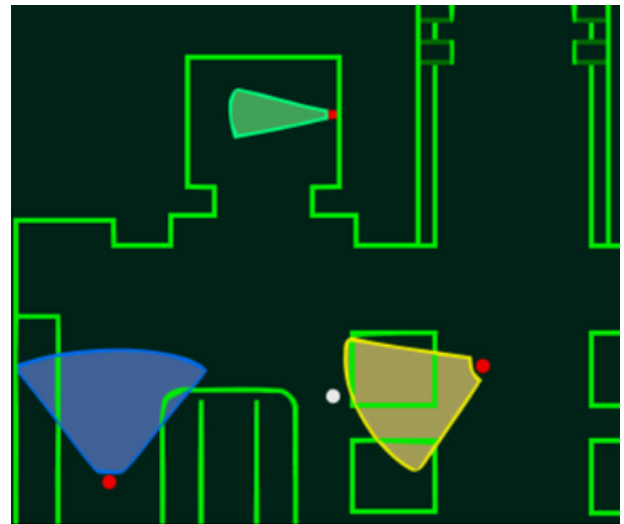


Figura 14: schermata di Metal Gear Solid

Videogame di sopravvivenza [32]: l'obiettivo principale è riuscire a sopravvivere all'ambiente circostante (Figura 15).

[28]: Wikipedia (2024, 10 Settembre). Videogioco a piattaforme. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_a_piattaforme

[29]: Wikipedia (2024, 29 Settembre). Picchiaduro. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Picchiaduro>

[30]: Wikipedia (2024, 6 Febbraio). Sparatutto. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Sparatutto>

[31]: Wikipedia (2024, 4 Agosto). Videogioco stealth. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_stealth

[32]: Wikipedia (2024, 26 Gennaio). Videogioco di sopravvivenza. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_sopravvivenza



Figura 15: schermata di *Minecraft*

Survival horror [33]: simile al precedente ma si tratta di sopravvivere in un'atmosfera paurosa, quasi sempre accompagnata da creature e mostri, influenzando ovviamente sulla sopravvivenza del giocatore.

Videogame di ruolo: si ispirano agli elementi tradizionali dei giochi di ruolo con carta e penna alla *Dungeons & Dragons* [34]: la componente più importante è quella narrativa, segue l'interpretazione e sviluppo di uno o più personaggi, ruoli per il combattimento. A volte, in questo genere, ci sono casi in cui l'interpretazione e la narrativa sono secondari rispetto allo sviluppo del personaggio (*Figura 16*).



Figura 16: schermata di *Minecraft*

Dungeon crawler [35]: sottogenere GdR che presenta molte somiglianze con i Roguelike, si differenzia per l'ambientazione fantasy e la presenza di labirinti noti come *Dungeons*.

Videogame di simulazione: come il nome suggerisce, simulano un aspetto della realtà che possa intrattenere il giocatore a cui è richiesto un mix di strategia, fortuna, abilità. Questo gruppo è davvero molto grande e include simulazione di guida di veicoli oppure di rapporti sociali.

Simulatore di guida [36]: che includono in maniera realistica le forze di attrito o accelerazione, danni ai veicoli, condizioni atmosferiche. In questo caso può trattarsi anche non solo di un videogame con hardware standard ma con riproduzione degli abitacoli, per esempio. I più diffusi oltre quelli automobilistici sono i simulatori di volo, simulatori navali e sottomarini, di treni e di mezzi agricoli (*Figura 17*).



Figura 17: schermata di *Turbo GT*

Simulatore di vita [37]: nel concept vi è il controllo di uno o più individui dalla nascita alla morte; in *The Sims* si simulano gli aspetti sociali della vita o *Spore* si simulano gli aspetti biologici ed evolutivi (*Figura 18*).



Figura 18: *Tamagotchi*

[33]: Wikipedia (2024, 28 Luglio). Survival horror. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Survival_horror

[34]: Wikipedia (2024, 28 Novembre). Dungeons & Dragons. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons

[35]: Wikipedia (2023, 12 Giugno). Dungeon crawler. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Dungeon_crawler

[36]: Wikipedia (2024, 16 Maggio). Simulatore di guida. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_guida

[37]: Wikipedia (2024, 11 Ottobre). Open world. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_vita

Videogame gestionale o manageriale [38]: in cui si simula un'attività per la quale il giocatore ha un controllo completo dal punto di vista economico-amministrativo-decisionale (Figura 19).



Figura 19: schermata di Lincity

Videogame sportivo. Il concept è costituito da discipline sia di squadra che individuali in cui il giocatore impersona attivamente gli atleti/piloti durante le competizioni. Ci sono delle sottocategorie in base al tipo di sport: *Videogame di calcio* [39]: dedicato all'omonima disciplina, in cui l'utente può prendere il ruolo di ogni giocatore della squadra e partecipare ad amichevoli, tornei, campionati (Figura 20).



Figura 20: schermata di Yoda Soccer

Videogame di guida (racing game) [40]: in cui si pilotano veicoli, ad esempio auto o moto, in una gara per battere gli avversari umani o IA; in questo caso, sono diversi dai simulatori di guida per la natura arcade.

Videogame di strategia. In questi videogames le decisioni di un giocatore impattano enormemente sul risultato finale. L'incarico è la microgestione, di unità ed abilità durante i combattimenti, oltre che una parte gestionale-economica di macrogestione. La componente strategica può essere più o meno marcata in favore di una componente casuale. *Videogame strategico in tempo reale* [41]: dove l'azione è continua con decisioni da prendere rapidamente (Figura 21).



Figura 21: schermata di Warzone 2100

Videogame strategico a turni [42]: organizzazione in turni un giocatore alla volta, dunque il tempo è maggiore per le decisioni (Figura 22).



Figura 22: schermata di Yoda Soccer

[38]: Wikipedia (2024, 2 Agosto). Videogioco gestionale. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_gestionale

[39]: Wikipedia (2024, 23 Ottobre). Videogioco di calcio. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_calcio

[40]: Wikipedia (2023, 16 Maggio). Videogioco di guida. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_di_guida

[41]: Wikipedia (2024, 24 Giugno). Videogioco strategico in tempo reale. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_strategico_in_tempo_reale

[42]: Wikipedia (2023, 8 Aprile). Videogioco strategico a turni. Wikipedia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_strategico_a_turni

Casual game [43]: in questo genere la struttura semplice, prevede un tempo breve, minore impegno e concentrazione; sono più comuni su dispositivi Mobile e PC (Figura 23).



Figura 23: schermata di Klondike

Videogame rompicapo. I rompicapo (puzzle game) sono uno o più enigmi che sfidano l'ingegno e il ragionamento. In alcuni casi vi è la risoluzione di puzzle, ma questo tipo di giochi ne fanno il fulcro dell'esperienza.

Videogame musicale. Tutto è basato sulla musica e le azioni dell'utente devono ovviamente seguire il ritmo della canzone tramite una sequenza di movimenti, tasti, accordi. Ci sono casi in cui le azioni sono supportate da hardware per giocare come controller a forma di strumento musicale, microfoni o rilevatori di movimento.

Videogame educativi: in cui il ruolo ludico diviene lo strumento per fini educativi o formativi, non è più lo scopo centrale della produzione, perciò sono rivolti solo a determinate fasce di persone in base al gruppo a cui appartengono e ai fini (bambini, dipendenti, militari o altri). *Videogame educativo* (serious game, edugame) [44]: per l'educazione o sviluppo

di determinate capacità (logico-matematiche o linguistiche, formazione aziendale o in contesto militare) (Figura 24).



Figura 24: schermata di Opera Fatal

Videogame a quiz [45]: con domande a risposta multipla su temi specifici o generali.

5 - Conseguenze psicologiche

Quali sono i pro e i contro dell'interazione con i videogames?

L'Università di Harvard nel 1983, organizzò la conferenza Video Games and Human Development: A Research Agenda for the '80s [46], che ha coinvolto oltre 200 esperti per seguire una delle tappe più importanti nell'ambito degli studi psicologici, sociologici e didattici sui videogames. Al tempo, il campo di ricerca sui videogames era nascente, perciò, si tentò di dare un po' più di organizzazione per affrontare le nuove sfide dovute all'avvento dei videogames

[43]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). Casual game. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Casual_game

[44]: Wikipedia (2024, 7 Ottobre). Videogioco educativo. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_educativo

[45]: Wikipedia (2023, 18 Maggio). Videogioco a quiz. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_a_quiz

[46]: Time (1983, 6 Giugno). VIDEO: Donkey Kong goes to Harvard. TIME. <https://time.com/archive/6883985/video-donkey-kong-goes-to-harvard/>

(non solo negative ma anche per quanto riguarda il potenziale riabilitativo ed educativo). I risultati furono l'infondatezza della demonizzazione che spesso all'epoca veniva fatta contro i videogames, per gli effetti negativi che avrebbero sui giovani.

A partire dagli anni 1990 le controversie nei videogames hanno assunto un ruolo sempre più importante grazie ai mass media, che ha contribuito a sollevare il dibattito scientifico e sociale riguardo al ruolo dei videogiochi nella società, e ai loro effetti sulla psiche umana. Nel 2006 una ricerca dell'università dello Iowa [47], pubblicata sul Journal of Experimental Social Psychology, sarebbe giunta alla conclusione "desensibilizzazione", ovvero che chi gioca con videogiochi con violenza esplicita diventa meno sensibile alla violenza presente nel mondo reale. Sembra trattarsi di "una riduzione delle emozioni in reazione ad atti violenti reali" con conseguenti atteggiamenti anche intolleranti e meno altruisti. Nella ricerca sono stati coinvolti 257 studenti di college (124 uomini e 133 donne) ai quali è stato chiesto di giocare a videogames scelti casualmente: alcuni con violenza esplicita (Carmageddon [48], Duke Nukem 3D [49], Mortal Kombat [50] e Future Cop) e altri con violenza limitata (Glider Pro, 3D Pinball, 3D Munch Man e Tetra Madness). Per tutta la durata dell'esperimento sono stati controllati i battiti cardiaci e la reattività epidermica dei soggetti. Dopo la "prova" ai volontari è stato chiesto di sedersi a guardare un video di 10 minuti contenente scene di violenza reali. I ricercatori hanno evidenziato che coloro che avevano giocato con videogames violenti

avevano avuto una reazione fisiologica analoga rispetto a quelli che avevano interagito con videogames non violenti durante la fase di gioco, ma presentavano una reazione assai minore alle immagini di violenza reale mostrate loro successivamente. Gli psicologi, dunque, affermano che sarebbero stati sufficienti 20 minuti di videogames violenti per diventare meno sensibili alle brutalità del mondo reale. Ma spingendosi oltre nelle loro conclusioni, gli psicologi hanno definito l'intera società del divertimento multimediale come una «macchina per la desensibilizzazione sistematica dell'individuo».

Il 4 luglio 2013 è stata condotta una ricerca, nota come *Failure to Demonstrate That Playing Violent Video Games Diminishes Prosocial Behavior*, da Morgan Tear e Mark Nielsen [51], dell'Università del Queensland in Australia. Questo studio, molto simile a quello spiegato in precedenza, non ha riscontrato alcun collegamento tra i giochi violenti e la violenza stessa in essi contenuta e i comportamenti successivi del giocatore, i ricercatori hanno concluso: "questo test forse non è la prova definitiva che i videogames non hanno alcun impatto sulle persone e sui loro comportamenti, ma riteniamo probabile che molte accuse e preoccupazioni nei loro confronti siano sbagliate o sproporzionate".

Nel 2018 l'OMS ha incluso nell'ultima edizione del suo manuale diagnostico (ICD-11) [52] la dipendenza da videogames (gaming disorder) [53]. La Health Behaviour in School-aged Children nel 2022 ha usato

[47]: News Services: Iowa State University. (n.d.).

<https://web.archive.org/web/20080615023936/http://www.public.iastate.edu/~nscentral/news/06/jul/desensitized.shtml>

[48]: Wikipedia (2024, 2 Ottobre). Carmageddon. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Carmageddon>

[49]: Wikipedia (2024, 12 Giugno). Duke nukem 3D. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Duke_Nukem_3D

[50]: Wikipedia (2024, 9 Novembre). Mortal kombat. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat

[51]: Tear, M. J., & Nielsen, M. (2013). Failure to demonstrate that playing violent video games diminishes prosocial behavior. PLoS ONE, 8(7), e68382. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068382>

[52]: Wikipedia. (2024, 25 Novembre). Classificazione ICD. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_ICD

[53]: World Health Organization (2020, 22 Ottobre). Addictive behaviours: Gaming disorder. (n.d.). <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder>

uno strumento chiamato "Internet Gaming Disorder Scale" [54] evidenziando come l'uso problematico sia maggiore nell'età più giovanile e per il sesso maschile, con un maggior sentimento di "sentirsi assorbiti dai videogiochi". Tale sensazione è favorita dall'intreccio tra estetica e narrazione che è caratteristica intrinseca dei videogames. Il giocatore è partecipe di una storia che per essere divertente, soddisfacente e all'altezza delle aspettative della società interconnessa in cui viviamo, deve costituirsi di gameplay interattivo, dinamico e concept sempre più immersivo con tecnologie all'avanguardia (come VR/AR). Ma quando tutti questi elementi creano un videogames in grado di assorbire completamente il giocatore, il rischio è l'illusione con evasione dalla realtà (come gli hikikomori [55]). Quest'ultimo è un concetto molto difficile da gestire per il cervello umano facilmente ingannevole, soprattutto quando trova storie appaganti, gameplay divertenti e concept affascinanti, rispetto alla realtà tangibile e quotidiana.

Il videogame ha anche delle potenzialità benefiche. È stato osservato che in alcuni casi l'eccessiva stimolazione può portare all'effetto Tetris [56] (che prende il nome dal celebre rompicapo Tetris) per cui un'attività che richiede un alto livello di attenzione può influire in modo incongruo sui processi di pensiero, le immagini mentali e i sogni di coloro che vi si dedicano per lungo tempo. A partire da ciò, uno studio del 2018 ha dimostrato come alcuni videogames appositamente mirati possono essere utilizzati nel trattamento della dislessia, nei casi in cui questa patologia è dovuta a problemi di attenzione visiva [57]. Inoltre, per il trattamento benefico della sindrome

da deficit di attenzione e iperattività, favorisce una stimolazione del cervello dei giocatori, inducendolo ad agire in maniera differente rispetto all'usuale grazie alla immediatezza del messaggio visivo fornito dalle immagini. Secondo alcuni studiosi, quest'ultimo aspetto, tuttavia, può ostacolare un giocatore in età infantile o adolescenziale, in fase di apprendimento: la comunicazione con un insegnante può risultare non sempre reperibile da giovani abituati a messaggi prettamente visivi. Il videogame, le sue caratteristiche e il concetto che porta con sé, sta contribuendo a introdurre un nuovo tipo di cultura basata sulle immagini e comunicazione visiva, in contrasto con le precedenti, ossia quella orale e quella scritta.

6 - Nuove frontiere e ambiti di sviluppo

Quali sono i moderni ambiti di sviluppo dei concept, gameplay, estetica e le direzioni future che intraprende il settore dei videogames?

La tecnologia dei videogames è diventata uno strumento interessante, in particolare, nel settore automobilistico e dell'interfaccia del veicolo (specialmente per i veicoli elettrici o ibridi). Le funzionalità offerte da software come Unreal [58], Unity [59] e le tecnologie hardware coinvolte, rendono i videogames avvincenti soluzioni per applicazioni automobilistiche, espandendo possibilità e capacità di simulazione e test.

[54]: Hbsc (2022). Addictive behaviours gaming disorder. EpiCentro. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder>

[55]: Wikipedia (2024, 13 Dicembre). Hikikomori. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Hikikomori>

[56]: Wikipedia (2021, 3 Giugno). Effetto Tetris. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Tetris

[57]: Videogiochi nella terapia per la dislessia. (2018, November 30). Le Scienze.

http://www.lescienze.it/lanci/2018/11/30/news/universita_di_padova_-_videogiochi_nella_terapia_per_la_dislessia-4211326/

[58]: Wikipedia (2024, 7 Dicembre). Unreal Engine. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine

[59]: Wikipedia (2024, 14 Settembre). Unity (motore grafico). Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Unity_\(motore_grafico\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Unity_(motore_grafico))

[60] Il produttore svedese Scania ha incaricato la società di consulenza tecnologica GEISTT di fare ricerca, sviluppo di concetti e simulazione di interfaccia uomo-macchina (HMI) al riguardo. Il risultato è stata la prima piattaforma completa di simulatore di guida per Scania nel 2022, per aiutare l'azienda a sviluppare la sua visione di esperienza di guida immersiva (Figura 25).



Figura 25: simulatore Scania

Questo trend ha interessato in generale il settore dell'automotive. L'intenzione è quella di creare esperienze di guida sempre più tecnologiche, coinvolgenti e immersive sfruttando, oltre che le tecnologie più innovative, anche le dinamiche di intrattenimento nei videogames (dovuti agli intrecci estetici e narrativi, come spiegato in precedenza). Alcuni esempi interessanti sono BMWi7 e Jeep Avenger. Nel mercato sono presenti molti altri e ho avuto modo di analizzare la situazione di benchmarking grazie al tirocinio curriculare che sto svolgendo in Toyota Motor Europe. Il centro ricerca e sviluppo mi ha dato la possibilità di indagare gli aspetti di interazione uomo-macchina dei videogames, rendendo disponibili i veicoli sopra citati. L'obiettivo era l'analisi, documentazione e valutazione in prima persona dell'esperienza utente, progettata per ognuno dei veicoli competitors. I dati inclusi, in questo approfondimento, sono pubblici e reperibili analizzando i veicoli coinvolti.

BMWi7, ha uno spazio pre-costruito nel

menù dell'interfaccia del cruscotto, chiamato "My highlights" in cui il guidatore può trovare 23 giochi, per uno o più giocatori. Ognuno può giocare con il proprio smartphone che funge da console, usando il QR code o il codice numerico sullo schermo. Gli aspetti positivi sono: la possibilità multigiocatore; il game design specifico per ogni gioco con storia, concept, gameplay differenziati a seconda della narrativa; l'interazione a distanza con il proprio smartphone; e grafica efficiente in base all'interazione uomo-macchina prevista (feedback visivi, notifiche, console di gioco). Invece, alcuni aspetti negativi per questo tipo di videogames, sono le limitazioni spaziali dello schermo di gioco e il grande consumo della batteria degli smartphone dei giocatori coinvolti (Figura 26, 27, 28).

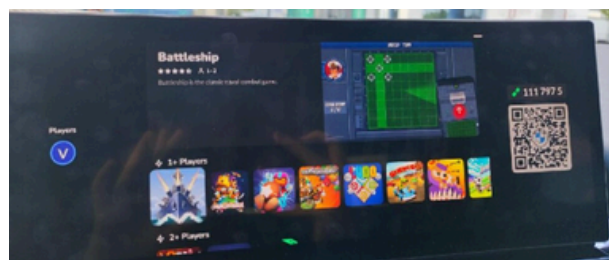


Figura 26: schermata videogames BMWi7

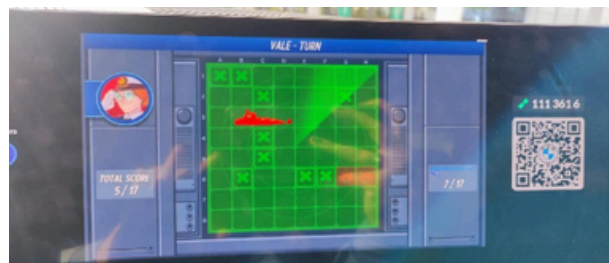


Figura 27: schermata durante la partita BMWi7

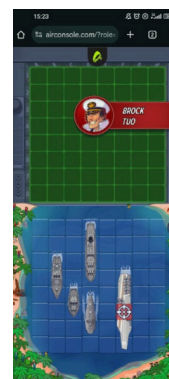


Figura 28: schermata videogames smartphone

[60]: The economic impacts of video game technology spillover (pagina 49). <https://ukie.org.uk/resources/the-economic-impacts-of-video-game-technology-spillover>

Jeep Avenger, invece, offre 3 giochi con dinamiche di interazione diverse. In questo caso l'interazione uomo-macchina è con touch screen direttamente sull'interfaccia del cruscotto, quindi i giocatori possono essere massimo due (guidatore e passeggero anteriore). I videogames sono TicTacToe, hangman e 2048, molto semplici e con relativi aspetti estetici e narrativi molto essenziali (Figura 29, 30, 32, 32).

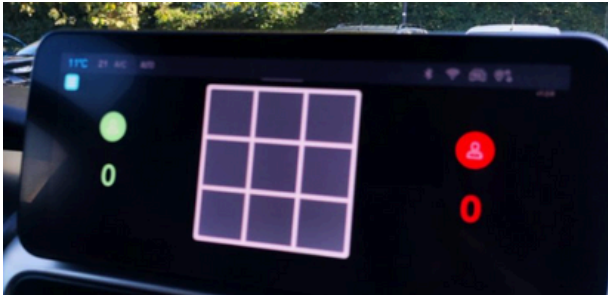


Figura 29: schermata TicTacToe in Jeep Avenger

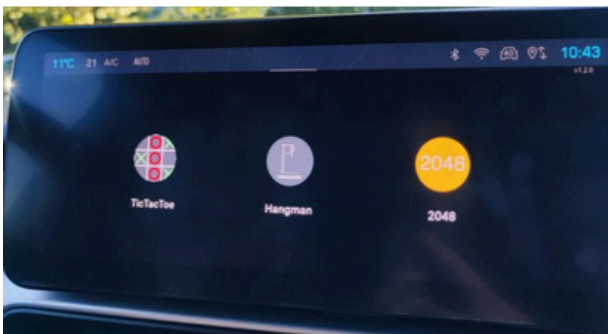


Figura 30: schermata tutti i videogames in Jeep Avenger



Figura 31: schermata hangman in Jeep Avenger



Figura 32: schermata 2048 in Jeep Avenger

7 - Conclusioni

I videogames sono dei contesti d'interazione in cui sia chi li crea che chi li gioca, può dare sfogo alla sua immaginazione. Le storie fanno appassionare, i gameplay fanno divertire e i concept coinvolgono in una narrazione fatta su misura.

Da sempre l'essere umano rappresenta (gli uomini primitivi con i murali), racconta (come i cantastorie nel medioevo), scrive (come i libri di Harry Potter) delle storie per esprimere una parte della realtà che può diventare altro. Si tratta di estendere il reale usando l'immaginazione per comunicare. In questo senso, i videogames sono una nuova sfumatura della comunicazione. Essa viene declinata in ambienti immersivi e amplificati che rendono l'utente partecipe di un concept che ha una storia da vivere in modo attivo (gameplay).

L'interazione richiede degli aspetti estetici che aiutano la mente umana a comprendere le azioni del giocatore, le reazioni dell'ambiente e le conseguenze future della storia. Perciò, è importante progettare intrecci in grado di accompagnare nel videogame, affinché l'illusione non produca danni alla percezione del giocatore, sovrastando pericolosamente la realtà.

La tendenza odierna consiste nell'uso di tecnologie sempre più all'avanguardia per aumentare l'immersività: è il fattore chiave per creare autenticità nell'esperienza dell'utente. Molti settori (l'educazione, l'intrattenimento, l'automotive, ...) investono nella creazione di intrecci centrati sull'utente e in grado di offrire delle esperienze al passo con i tempi sia dal punto di vista delle tecnologie, che della narrazione. Dunque, l'abilità di chi si occupa di interazione uomo-macchina nei videogames, sta nel convogliare tutti questi strumenti in un connubio di avvincenti soluzioni di successo.

8 - Altre fonti

Nel testo di questo approfondimento, ogni concetto citato è associato alla sua specifica fonte. Quest'ultima, in base al numero corrispondente, è descritta (con stile citazionale APA) nel fondo della pagina in cui si trova. Ma, di seguito, sono presenti ulteriori fonti, da cui sono stati presi concetti più generali per sviluppare l'argomento.

Le fasi di sviluppo di un videogioco. (2020, 12 Ottobre).

<https://tuttosuivideogiochi.it/2020/10/12/le-fasi-di-sviluppo-di-un-videogioco/>

Rossi, S. (2023, 1 Giugno). Narrative Design: L'Importanza delle Storie nei Videogiochi. Vigamus Academy.

<https://www.vigamusacademy.com/narrative-design-importanza-delle-storie-nei-videogiochi/>

Mantegna, D. (2023, 4 Settembre). Arte e narrazione nei Videogiochi - SpaceNerd.it. SpaceNerd.it.

<https://spacenerd.it/2023/09/arte-e-narrazione-nei-videogiochi/>

Wikipedia. (2024, 15 Dicembre). Videogioco. Wikipedia.

<https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco>

De Berardis, F. (2024, 13 Giugno). Lo stile grafico e visivo dei videogiochi. AIV - Accademia Italiana Videogiochi.

<https://www.aiv01.it/lo-stile-grafico-e-visivo-dei-videogiochi/>